



Combat Tour par Tour en C# – Introduction à la Programmation Orientée Objet

Projet personnel d'apprentissage – BTS SIO – Découverte de la POO en C#



Contexte du projet

Le projet **Combat C#** est l'un des premiers programmes que j'ai réalisés pour découvrir réellement la **programmation orientée objet (POO)** en C#.

L'idée était de créer un **petit jeu console** où deux personnages s'affrontent à tour de rôle, chacun avec :

- un nom,
- des points de vie,
- une arme,
- des dégâts différents.

Ce projet avait un but simple : apprendre les **bases de la modélisation orientée objet**, indispensables pour progresser en C#, Java et même PHP.



Objectifs pédagogiques

- Comprendre ce qu'est une **classe**, un **objet**, un **constructeur**.
- Découvrir les notions de **propriétés**, **méthodes**, **comportements**.
- Simuler un combat en utilisant :
 - boucles,
 - structures conditionnelles,

- interactions entre objets.
- Gérer l'affichage console pour suivre le déroulement du combat.
- S'initier à la séparation des rôles : un joueur, une arme, un combat.

Ce projet marque le début de ma compréhension de la POO.

Fonctionnalités principales

✓ Création des personnages

Chaque joueur est un **objet Player** avec :

- un nom,
- un nombre de points de vie,
- une arme associée,
- une méthode `Attaquer()`.

✓ Système d'armes

Une classe **Weapon** permettait de définir :

- un nom,
- des dégâts,
- un comportement identique pour toutes les armes.

✓ Combat tour par tour

- Le joueur 1 attaque → dégâts réduisent la vie du joueur 2.
- Le joueur 2 attaque ensuite → dégâts réduisent la vie du joueur 1.
- Le combat se déroule tant qu'un joueur a encore des points de vie.
- Annonce automatique du gagnant.

✓ Affichage dynamique

Le programme affiche à chaque tour :

- l'attaque effectuée,
 - les dégâts infligés,
 - les points de vie restants,
 - la fin du combat.
-



Ce que ce projet m'a appris

Ce programme a été fondamental pour comprendre :

- le fonctionnement de la **POO**,
- comment structurer un programme en **classes** plutôt qu'en simple code linéaire,
- comment faire interagir plusieurs objets entre eux,
- comment créer un programme lisible, propre et évolutif,
- comment modéliser un mini-système (joueurs + armes + combat).

Grâce à ce projet, j'ai ensuite réussi à réaliser d'autres programmes orientés objets :
Gestion d'école, Gestion de produits, RATP, Rectangle, etc.

Entrez le pseudo du joueur 1:
Nosstix, créez votre arme:
Entrez le nom de l'arme: famas
Entrez les dégâts de l'arme: 50
Entrez la couleur de l'arme: gris
Entrez la portée de l'arme (en mètres): 120
Entrez la capacité du chargeur: 30

Entrez le pseudo du joueur 2: lelolcat

lelolcat, créez votre arme:
Entrez le nom de l'arme: p90
Entrez les dégâts de l'arme: 25
Entrez la couleur de l'arme: vert
Entrez la portée de l'arme (en mètres): 50
Entrez la capacité du chargeur: 50

--- Début du combat ---

Nosstix, c'est votre tour d'attaquer !

Détails de l'arme utilisée:

Arme: famas

- Dégâts: 50
- Couleur: gris
- Portée: 120m
- Capacité Chargeur: 30
- Balles restantes: 30

famas tire une balle. Balles restantes: 29

lelolcat subit 50 dégâts. Points de vie restants: 50

lelolcat, c'est votre tour d'attaquer !

Détails de l'arme utilisée:

Arme: p90

- Dégâts: 25
- Couleur: vert
- Portée: 50m
- Capacité Chargeur: 50
- Balles restantes: 50

p90 tire une balle. Balles restantes: 49

Nosstix subit 25 dégâts. Points de vie restants: 75

Nosstix, c'est votre tour d'attaquer !

Détails de l'arme utilisée:

Arme: famas

- Dégâts: 50
- Couleur: gris
- Portée: 120m
- Capacité Chargeur: 30
- Balles restantes: 29

famas tire une balle. Balles restantes: 28

lelolcat subit 50 dégâts. Points de vie restants: 0

lelolcat est mort ! Nosstix remporte le combat !

--- Fin du combat ---